

Ejercicio: Identificación de llaves en un Modelo ER y expresión de consultas en álgebra relacional

Víctor Adrián García Galván – A01713062

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría – A01707310

1. Identificación de llaves en un modelo relacional

Modelo Relacional del Caso e identificación de llaves.

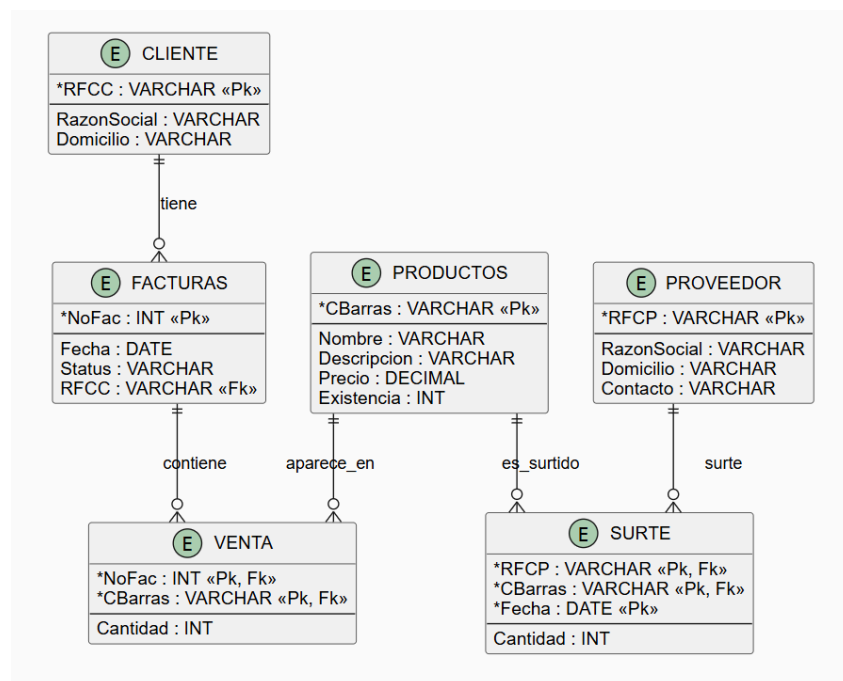


Figura 1. Modelo relacional del caso

Llave primaria: atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro de una relación. Por ejemplo, en CLIENTE, la llave primaria es RFCC, porque identifica a cada cliente.

Llave foránea: atributo que permite relacionar una tabla con otra, haciendo referencia a la llave primaria de otra relación. Por ejemplo, RFCC en FACTURAS es llave foránea porque indica a qué cliente pertenece cada factura.

Llave alterna: atributo o conjunto de atributos que también podría identificar de forma única los registros, pero no fue elegido como llave primaria. Por ejemplo, si en PRODUCTOS se definiera que Nombre no puede repetirse, podría ser una llave alterna; sin embargo, en el diagrama no se indica explícitamente.

2. Expresión de consultas en álgebra relacional

Usando el esquema

Película(título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)

Elenco(título, año, nombre)

Actor(nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)

Productor(idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)

Estudio(nomestudio, dirección)

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

- La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

PR{Descripción}(SL{Clave > 2000 AND Precio < 100}(Materiales))

- La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

PR{Descripción}(Materiales JN Entregan JN SL{Denominacion = 'Aguascalientes'}(Proyectos))

- La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

PR{RazonSocial}(Proveedores JN SL{Cantidad > 100 AND Clave = 1000}(Entregan))

- El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".

PR{RFC}(SL{Descripción = 'Varilla 3/4' AND Denominacion = 'Mérida'}(Materiales JN Entregan JN Proyectos)) IN PR{RFC}(SL{Descripción = 'Varilla 3/4' AND Denominacion = 'San Luis'}(Materiales JN Entregan JN Proyectos))

- Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

PR{Denominacion, Descripción, RazonSocial}(SL{Fecha >= '1997-01-01' AND Fecha <= '1997-12-31'}(Proyectos JN Entregan JN Materiales JN Proveedores))

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

- Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

PR{título}(SL{nombre = 'Sharon Stone'}(Elenco))

- Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

PR{nombre, importeventas}(Productor JN Película JN SL{nombre = 'Tom Cruise'}(Elenco))

- Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

PR{dirección}(Estudio JN SL{duración > 180}(Película) JN SL{nombre = 'Salma Hayek' OR nombre = 'Antonio Banderas'}(Elenco))

- Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.

PR{nombre}(SL{título = 'Los enamorados' AND nomestudio = 'Warner' AND sexo = 'F'}(Película JN Elenco JN Actor))

- El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

PR{dirección, teléfono, sexo}(Actor JN Elenco JN SL{dirección = 'Epigmenio'}(Estudio JN Película)) IN PR{dirección, teléfono, sexo}(Actor JN Elenco JN SL{dirección = 'La gran manzana'}(Estudio JN Película)) IN PR{dirección, teléfono, sexo}(Actor JN Elenco JN SL{año = 1999}(Película)) IN PR{dirección, teléfono, sexo}(Actor JN Elenco JN SL{año = 2010}(Película))